CHAPITRE I

GRANDEURS D'UNE RÉACTION CHIMIQUE

Classe MP-1/Pr.E.BENHAMMOU

CPGE-Laâyoune

I.1 Introduction

L'énergie nécessaire au fonctionnement de nombre de machines thermiques provient de la combustion de dérivés du pétrole ou du gaz naturel : elle est donc libérée par une transformation chimique sous forme de transfert thermique.
L'objectif de ce chapitre est d'apprendre à le calculer. L'approche est assez similaire à l'étude des changements d'états : nous apprendrons à calculer la variation d'enthalpie d'un système au cours d'une transformation chimique, puis à l'aide du premier principe nous la relierons aux grandeurs d'intérêt que sont le transfert thermique libéré ou la température en fin de réaction.

I.2 Généralités

I.2.1 Écriture conventionnel d'une équation bilan

D'une manière générale, l'équation de réaction peut s'écrire :

$$\sum_i \nu_i B_i = 0$$

où ν_i est le nombre stœchiométrique algébrique de l'espèce B_i. Par convention :
- si $\nu_i \succ 0$ alors B_i est un produit de la réaction,
- si $\nu_i \prec 0$ alors B_i est un réactif de la réaction,
-si $\nu_i = 0$ alors B_i est un constituant physico-chimique qui ne participe pas à la réaction.
La tableau d'avancement d'une transformation permet de récapituler les quantités de chaque espèce participant à la réaction pour n'importe quelle valeur de son avancement ξ.

Exemple Industriellement, l'ammoniac NH_3, produit à hauteur de 150 millions de tonne par an, et fondamental notamment pour la fabrication des engrais azotés, est produit par réaction du diazote atmosphérique avec le dihydrogène principalement issu de l'industrie pétrolière. L'équation de la réaction s'écrit :

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) = 2\,NH_3(g)$$

Les nombres stœchiométriques algébriques sont :

- $\nu_{N_2} = -1$;
- $\nu_{H_2} = -3$;
- $\nu_{NH_3} = +2$;

Le tableau d'avancement d'une transformation s'écrit :

Réaction		$N_2(g)$ +	$3\,H_2(g)$ =	$2\,NH_3(g)$
état	avancement	quantités de matière		
initial	0	$n_{N_2,0}$	$n_{H_2,0}$	$n_{NH_3,0}$
quelconque	ξ	$n_{N_2,0} - \xi$	$n_{H_2,0} - 3\xi$	$n_{NH_3,0} + 2\xi$

Résultat admis

Pour la transformation modélisée par la réaction d'équation

$$0 = \sum_{i=1}^{N} \nu_i\, B_i$$

alors la quantité n_i de l'espèce B_i pour un état d'avancement ξ est

où $n_{i,0}$ est la quantité de l'espèce B_i pour l'avancement de valeur $\xi = 0$. Pour un avancement élémentaire $d\xi$ de la transformation, la quantité de matière n_i varie de la quantité élémentaire

Remarque Il est d'usage courant de choisir l'avancement nul pour un état appelé « état initial » du système. Ceci n'est en rien une obligation. Les seules contraintes à respecter sont la détermination d'un avancement maximal (celui pour lequel le réactif limitant est entièrement consommé) et un avancement minimal (celui pour lequel un des produits au moins est en quantité de matière nulle, les autres étant en quantité de matière positive).

Cette relation signifie essentiellement que les quantités des espèces intervenant dans l'équation de la réaction ne varient pas de manière indépendante les unes des autres :

$$\forall\,(i,j),\ \frac{dn_i}{\nu_i} = \frac{dn_j}{\nu_j}$$

I.2.2 définition de la transformation thermodynamique

La transformation thermodynamique étudiée est un avancement des transformations physico-chimiques dans des conditions opératoires précisées [1] (monobare, monotherme, adiabatique, etc.).
? -*Pour que la transformation étudiée soit isotherme (il suffit de la mener avec le réacteur en contact avec un thermostat) soit isobare (il suffit de la mener par exemple dans un récipient déformable en contact avec l'atmosphère).etc..*

1. C'est l'opérateur qui peut contrôler certains paramètres de la transformation

I.3 Premier principe de la thermodynamique

Pour un système **fermé** supposé au repos macroscopiquement,le premier principe de la thermodynamique stipule l'existence d'une fonction d'état conservative appelée énergie totale du système E_{tot} :

Premier principe de la thermodynamique

où

- ΔU est la variation d'énergie interne du système lors de la transformation ;
- Q est le transfert thermique reçu par le système de la part de l'extérieur ;
- W est le transfert mécanique (travail des forces de pression) reçu par le système de la part de l'extérieur ;
- W' est le travail des autres forces extérieures s'appliquant sur le système.

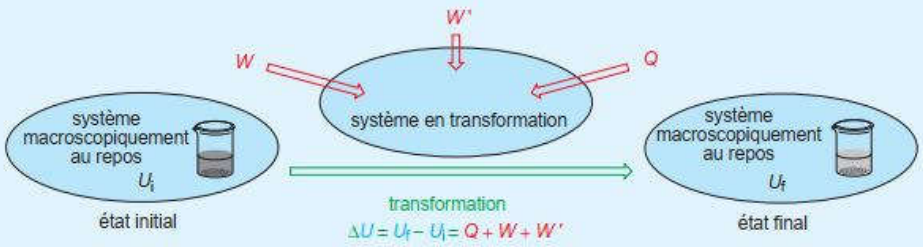


Figure 1 – Représentation schématique du premier principe de la thermodynamique

Transformation élémentaire

Pour une transformation élémentaire,

où

- dU est la variation élémentaire d'énergie interne du système ;
- δQ est le transfert thermique élémentaire reçu par le système de la part de l'extérieur ;
- δW est le transfert mécanique élémentaire (travail élémentaire des forces de pression) reçu par le système de la part de l'extérieur ;
- $\delta W'$ est le travail élémentaire des autres forces extérieures s'appliquant sur le système.

« δ » est le symbole d'une forme différentielle et « d » est le symbole d'une différentielle, deux objets mathématiques ayant des propriétés différentes.

Par la suite, considérerons que seules les forces de pression s'exercent sur le système. On a donc $\delta W^{'} = 0$ et $W^{'} = 0$.

Calcul du transfert thermique

Il n'existe pas d'expression analytique du transfert thermique lors d'une transformation. Le transfert thermique se calcule par la relation :

$$Q = \Delta U - W$$

Transformation isochore

Pour une transformation isochore,

L'indice V est écrit de manière à rappeler que cette relation s'applique pour une transformation maintenant le volume V du système constant.

Cette relation permet de mettre en évidence qu'un des intérêts majeur de l'énergie interne U est d'évaluer le transfert thermique des transformations isochores.

Définition – Enthalpie

On appelle enthalpie H d'un système, la grandeur

Définition – Capacité thermique molaire à volume constant

La capacité thermique molaire à volume constant de l'espèce physico-chimique B_i d'énergie interne molaire U_m, se définit par la grandeur

Définition – Capacité thermique molaire à pression constante

La capacité thermique molaire à pression constante de l'espèce physico-chimique B_i d'enthalpie molaire H_m, se définit par la grandeur

Propriété – Valeurs de $C_{p,\mathrm{m}}$

Avec une bonne approximation, $C_{p,\mathrm{m}}$ ne dépend que de la température. Pour des calculs avec une précision raisonnable, on peut même considérer que $C_{p,\mathrm{m}}$ est une constante.

On trouve ainsi dans les tables de données thermodynamiques :

- $C_{p,\mathrm{m}}(\mathrm{H_2O}(\ell)) = 75\,\mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}$;
- $C_{p,\mathrm{m}}(\mathrm{H_2O}(\mathrm{g})) = 31\,\mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}$.

Pour des calculs plus précis, des formules empiriques donnant la dépendance en température peuvent être trouvées dans les tables de données thermodynamiques.

Rappel Vous avez vu en première année la relation de MAYER pour les gaz parfaits :

$$C_{p,\mathrm{m,GP}} - C_{V,\mathrm{m,GP}} = R$$

Propriété – Cas des phases condensées

Avec une bonne approximation, les capacités thermiques à volume constant ou à pression constante des phases condensées sont très voisines. On les note donc plus simplement C_{m} :

Signe des transferts thermiques Q :
-Si $Q \prec 0$:le système libère de la chaleur :la réaction est dite **exothermique.**
-Si $Q \succ 0$:le système absorbe de la chaleur :la réaction est dite **endothermique.**
-Si $Q = 0$:pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur :la réaction est dite **athermique.**

I.4 Grandeurs standards de réaction

I.4.1 État standard de réaction

L'état standard est un état de référence conventionnel(presque toujours hypothétique).
Pression de référence ou pression standard : $P = P^\circ = 1bar$.
Remarque :les réactions chimiques ont,toujours,lieu à une pression atmosphérique qui est égale à P°.
Définition : On dit qu'un constituant est dans son état standard à la température T,si ce constituant est dans un état physique sous une pression $P^\circ = 1bar$ à cette température T .

État réel de l'espèce physico-chimique	État standard de l'espèce physico-chimique		
	état	temp.	pres.
espèce B gazeuse, dans un mélange ou non, à la température T, à la pression p	espèce B pure sous forme de gaz parfait	T	p°
espèce B condensée (liquide ou solide), dans un mélange ou non, à la température T, à la pression p	espèce B pure dans la même phase condensée	T	p°
espèce B dissoute dans un solvant, à la concentration molaire c, à la température T, à la pression p	espèce B dissoute dans le même solvant, à la concentration molaire standard $c^\circ \overset{\text{déf}}{=} 1\,\mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$, ayant le même comportement du point de vue des interactions qu'une solution infiniment diluée	T	p°

I.4.2 Grandeur standard de réaction

▮A.Grandeur de réaction :

Définition : *Soit X une grandeur thermodynamique ,on définit la grandeur d'une réaction par :*

$$\Delta_r X = \frac{\partial X}{\partial \xi}|_{T,P}$$

.Si $X = U \Longrightarrow \Delta_r U = \frac{\partial U}{\partial \xi}|_{T,P}$.
.Si $X = H \Longrightarrow \Delta_r H = \frac{\partial H}{\partial \xi}|_{T,P}$.
.Si $X = S \Longrightarrow \Delta_r S = \frac{\partial S}{\partial \xi}|_{T,P}$.
.Si $X = G \Longrightarrow \Delta_r G = \frac{\partial G}{\partial \xi}|_{T,P}$.
.Si $X = C_P \Longrightarrow \Delta_r C_P = \frac{\partial C_P}{\partial \xi}|_{T,P}$.
...

Définition – Enthalpie de réaction

Pour la réaction d'équation $0 = \sum_{i=1}^{N} \nu_i \, B_i$, on définit l'enthalpie de réaction $\Delta_r H$ par la relation :

Δ_r s'appelle l'opérateur de Lewis.

▮B.Relation entre les différentes grandeurs

✪L'enthalpie : $H = U + PV \Longrightarrow \Delta_r H = \Delta_r U + RT.\Delta\nu_{i_{(g)}}$ [2].
✪L'enthalpie libre : $G = H - TS \Longrightarrow \Delta_r G = \Delta_r H - T.\Delta_r S$.

Exemple : Soit la réaction chimique suivant : $N_{2_{(g)}} + 3H_{2_{(g)}} = 2NH_{3_{(g)}}$ (le gaz est supposé parfait)
1.Calculer $\Delta_r U$.
Sachant qu'à $T = 298K$; $R = 8,314 J.K^{-1}.mol^{-1}$ $\Delta_r H = -92,2 kJ.mol^{-1}$.

Grandeurs standards :
On appelle grandeur standard d'un constituant la valeur de la grandeur lorsque le constituant est sous une pression standard $P = P^\circ$.
La grandeur standard est notée : X°
la grandeur standard de réaction donnée,alors ,par :

$$\Delta_r X^\circ = \frac{\partial X^\circ}{\partial \xi}|_{T,P}$$

2. -Les application de cette relation sont fréquentes dans les réactions totales et tout particulièrement dans des réactions de combustion.

.Si $X^\circ = U^\circ \Longrightarrow \Delta_r U^\circ = \dfrac{\partial U^\circ}{\partial \xi}|_{T,P}$.

.Si $X^\circ = H^\circ \Longrightarrow \Delta_r H^\circ = \dfrac{\partial H^\circ}{\partial \xi}|_{T,P}$.

.Si $X^\circ = S^\circ \Longrightarrow \Delta_r S^\circ = \dfrac{\partial S^\circ}{\partial \xi}|_{T,P}$.

.Si $X^\circ = C_P^\circ \Longrightarrow \Delta_r C_P^\circ = \dfrac{\partial C_P^\circ}{\partial \xi}|_{T,P}$.

...

Variation d'enthalpie lors d'une transformation chimique

Lors d'une transformation chimique d'un système modélisé par une équation de réaction

- d'avancements initial et final notés ξ_{ini} et ξ_{fin},
- réalisée en conditions isotherme et isobare,

alors

L'enthalpie d'un système chimique en transformation apparaît comme une fonction affine de son avancement.

En vertu de la définition de l'avancement élémentaire,on peut mettre la grandeur de réaction sous la forme : $\boxed{\Delta_r X = \sum_i \nu_i X_i}$,
alors la grandeur standard de réaction est : $\boxed{\Delta_r X^\circ = \sum_i \nu_i X_i^\circ}$

I.5 Grandeurs standards de formation d'un corps

I.5.1 État standard de référence :ESR

Un constituant est dans son état standard de référence à la température T lorsqu'il est pris sous pression $P^\circ = 1bar$ dans son état thermodynamique le plus **stable.**
Exemples :
-Pour le carbone ,C,il existe sous deux variétés allotropiques (diamant et graphite),l'état standard de référence correspond au carbone graphite.
-Le Fer (α ,β et γ),l'état standard de référence est le fer α .
-L'oxygène : O_2 correspond au ESR.

I.5.2 Réaction de formation

Déf : La réaction de formation d'une substance chimique est la réaction qui conduit à une mole de substance à partir des corps simples pris dans leurs états standards de référence.

$$C_{graphite} + O_{2,(g)} \rightarrow CO_{2,(g)}$$

I.5.3 Grandeurs de formation

Ce sont les grandeurs standards associées aux réactions de formation : $\Delta_f H^\circ$,$\Delta_f G^\circ$,$\Delta_f S^\circ$ ..

Convention :

Pour un corps simple pris dans son état standard de référence on a :$\Delta_f H^\circ = 0$,$\Delta_f G^\circ = 0$

I.5.4 Loi de Hess

Pour une réaction qui s'écrit :$\sum_i \nu_i B_i$

La loi de Hess s'écrit sous la forme :$\boxed{\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H^\circ}$

Exemple : soit la Rx suivante :$Fe_{(s)} + 5CO_{(g)} \rightarrow Fe(CO)_{5,(l)}$, $\Delta_r H^\circ$

1.Exprimer $\Delta_r H^\circ$ en fonction de $\Delta_f H_i^\circ$.

Signe de $\Delta_r H^\circ$:

-si $\Delta_r H^\circ \succ 0$:

-si $\Delta_r H^\circ \prec 0$:

-si $\Delta_r H^\circ = 0$:

Signe de $\Delta_r S^\circ$:

-si $\Delta_r S^\circ \succ 0$:

-si $\Delta_r S^\circ \prec 0$:

-si $\Delta_r S^\circ = 0$:

$\longrightarrow$ L'augmentation de désordre est accompagné d'une augmentation du nombre de mol de gaz.

$\longrightarrow$ La diminution de désordre est accompagné d'une diminution du nombre de mol de gaz.

Exemple :soit la Rx suivante :$Fe_{(s)} + 5CO_{(g)} \rightarrow Fe(CO)_{5,(l)}$

1.Conclure sur l'évolution de désordre.

I.5.5 Exercice d'application

Considérons la réaction suivante :$H_{2,(g)} + Cl_{2,(g)} \rightarrow 2HCl_{(g)}$

Données :

$\Delta_f G^\circ(HCl_{(g)}) = -95,3kJ.mol^{-1}$ à $293K$;

$\Delta_f H^\circ(HCl_{(g)}) = -92,3kJ.mol^{-1}$ à $293K$;

1.Calculer $\Delta_r G^\circ$ de réaction à $293K$.

2.Calculer $\Delta_r H^\circ$ de réaction à $293K$.

3.Calculer $\Delta_r S^\circ$ de réaction à $293K$.

4.Déduire la valeur de $\Delta_r G^\circ$ en utilisant la relation entre $\Delta_r G^\circ$,$\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$.

Données :

$S^\circ(Cl_{2,(g)}) = 130,6J.K^{-1}.mol^{-1}$

$S^\circ(HCl(g)) = 186,8J.K^{-1}.mol^{-1}$

$S^\circ(H_{2,(g)}) = 233,6J.K^{-1}.mol^{-1}$

. . . . . .

. . . . . .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I.6 Variation des grandeurs de réaction en fonction de température

I.6.1 Loi de Kirchoff

On a $\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i H_i^\circ$

$\Longrightarrow \dfrac{\partial \Delta_r H^\circ}{\partial T} = \sum_i \nu_i \dfrac{\partial H_i^\circ}{\partial T} = \sum_i \nu_i C_{P,i}^\circ = \Delta_r C_P^\circ.$

$\Longrightarrow d\Delta_r H^\circ = \Delta_r C_P^\circ dT \Longrightarrow \int_{T_1}^{T_2} d(\Delta_r H^\circ) = \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_P^\circ dT$

$\boxed{\Longrightarrow \Delta_r H^\circ(T_2) = \Delta_r H^\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_P^\circ dT}$

De même ,on démontre :

$\boxed{\Delta_r U^\circ(T_2) = \Delta_r U^\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_V^\circ dT}$ Pour l'entropie,on a :

$\Delta_r S^\circ = \sum_i \nu_i S_i^\circ \Longrightarrow \dfrac{\partial \Delta_r S^\circ}{\partial T} = \sum_i \nu_i \dfrac{\partial S_i^\circ}{\partial T}$

Or on a $dH = VdP + TdS \Longrightarrow \dfrac{\partial S_i^\circ}{\partial T} = \dfrac{1}{T}.\dfrac{\partial H_i^\circ}{\partial T} = \dfrac{1}{T} C_{P,i}^\circ$

d'où : $\dfrac{\partial \Delta_r S^\circ}{\partial T} = \sum_i \nu_i \dfrac{C_{P,i}^\circ}{T} = \dfrac{1}{T}\Delta_r C_P^\circ$ $\boxed{\Longrightarrow \Delta_r S^\circ(T_2) = \Delta_r S^\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \dfrac{\Delta_r C_P^\circ}{T} dT}$

Remarque importante : *Les relations de Kirchoff sont valables s'il n'y a pas de changement d'état entre T_1 et T_2.*

Remarque :
C_P° ,H_i° et S_i° se calculent à partir de la table thermodynamique.

I.6.2 Approximation d'Ellingham

En absence de tout changement d'état,$\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ sont indépendantes de la température $\Rightarrow$ $\boxed{\Delta_r C_P^\circ = 0}$,alors $\Delta_r G^\circ$ est une fonction affine de température.

I.6.3 Relations de Gibbs-Helmholtz

Les relations,dîtes,de Gibbs-Helmholtz s'écrivent sous la forme :

$$\boxed{\frac{\partial \Delta_r G^\circ}{\partial T} = -\Delta_r S^\circ} \quad (1)$$

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G^\circ}{T}\right) = -\frac{\Delta_r H^\circ}{T^2}} \quad (2)$$

En effet,

.....

.....

.....

.....

.....

I.6.4 Exercice d'application

Soit la réaction suivante : $2HgO_{(s)} = 2Hg_{(g)} + O_{2(g)}$
Sachant que $\Delta_r G^\circ = 608000 - 3570.T + 417.TLn(T)$.
1.Calculer $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ à $T = 631K$.
2.Déduire $\Delta_r G^\circ$ à $T = 631K$ par deux méthodes différentes.
Solution :

.....

.....

.....

.....

.....

I.6.5 Changement d'état

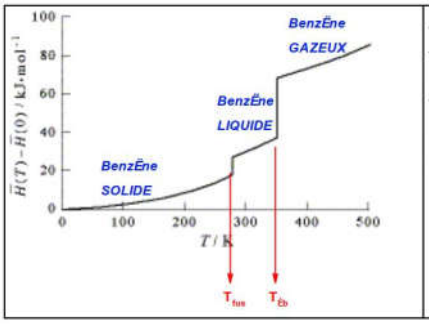
Changement de pente :
Un changement d'état implique un changement de pente. Le signe de la pente est le signe de $\Delta_r S^\circ$·. Or $\Delta_r S^\circ$ est du signe de $\sum \nu_g$.

Calcul du changement de pente :

$$\begin{array}{ll} (1) & Red_{(s)} + O_{2(g)} = Ox_{(s)} \\ (2) & Red_{(l)} + O_{2(g)} = Ox_{(s)} \\ (fus) & Red_{(s)} = Red_{(l)} \\ (2) = (1) - (fus) & \end{array}$$

Donc $\Delta_r S_2^0 = \Delta_r S_1^0 - \Delta_{fus} S^0$ et par conséquent : pente 2 = pente 1 + $\underbrace{\Delta_{fus} S^0}_{\text{augmentation de pente}}$

Une fusion ou une vaporisation du réducteur provoquera une augmentation de la pente(**discontinuité**).
Exemple sur le benzène :



Variation de l'enthalpie molaire du benzène de 0 K à 500 K.

En ordonnée, est reportée la différence

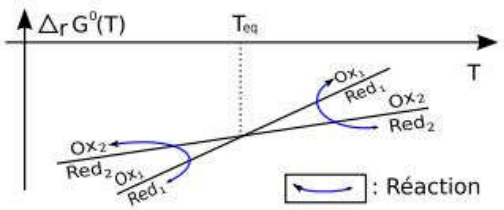
$H_m(T) - H_m(0)$ (la notation $\bar{H}$ utilisée là est équivalente à celle utilisée dans ce cours pour désigner la grandeur molaire H_m

Température d'inversion :

Soient les réactions d'oxydo-réduction suivantes :

$$Red_1 + O_{2(g)} = Ox_1 \ (1)$$
$$Red_2 + O_{2(g)} = Ox_2 \ (2)$$
$$Red_1 + Ox_2 = Ox_1 + Red_2 \ (3)$$

A l'équilibre,$\Delta_r G^\circ = 0$ ($K^\circ = 1$) : la température est imposée, $T_{eq} = T_i$ (**température d'inversion** pour l'équilibre (3)).



✍On récapitule : La température d'inversion se calcule à partir de la relation $\Delta_r G^\circ = 0$.

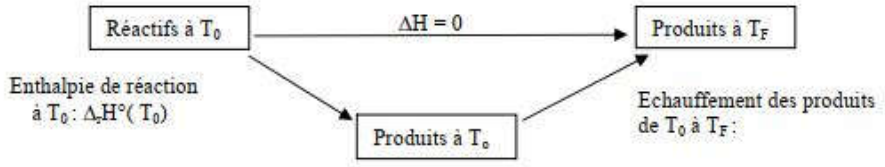
I.7 Variation de température en réacteur adiabatique isobare

I.7.1 Transfert thermique induit par une transformation chimique

Imaginons un système en transformation chimique (modélisée par une réaction). Imposons deux conditions particulières pour cette transformation : transformation chimique isobare et isotherme.
☞ La transformation du système chimique est isobare donc $\Delta H = Q_P = \xi \Delta_r H^\circ$;
☞ La transformation du système chimique est isochore donc $\Delta U = Q_V = \xi \Delta_r U^\circ$;
Q_P et Q_V peuvent être déterminées expérimentalement par calorimétrie.

I.7.2 Analyse d'une transformation adiabatique : Température de Flamme

Lorsqu'une transformation est réalisée dans un récipient aux parois athermanes, aucun transfert thermique entre le système et le milieu extérieur n'est possible .
Lors d'une réaction chimique il y a souvent variation de température.Si cette variation est trop brutale ,on peut considérer qu'elle se fait de manière **adiabatique** .On peut alors définir une **température de Flamme** qui est une température maximale atteinte par une réaction adiabatique à pression **constante**.Pour la calculer ,on utilise le cycle thermochimique suivant :



La température de flamme se calcule comme suit : $\boxed{\Longrightarrow \Delta_r H^\circ(T_0).\xi_f + \int_{T_0}^{T_F} \sum_i n_i C^\circ_{P,i} dT = 0}$

Exercice : température de flamme

On considère la réaction de combustion de monoxyde de carbone, réaction totale d'équation-bilan :

$$CO_{(g)} + \tfrac{1}{2}\, O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} \quad \Delta_r H^0(298\ K) = -\ 283\ kJ.mol^{-1}$$

Dans l'état initial, les réactifs sont constitués d'un mélange gazeux, pris à la température $T_0 = 298$ K et sous la pression de référence $P^0 = 1{,}00$ bar, constitué de 1,0 mol de $CO_{(g)}$ et de 5,0 mol d'air (20% de $O_{2(g)}$ et 80% de $N_{2(g)}$). On donne les capacités thermiques à pression constante (supposées indépendantes de la température) :

$$C_{Pm}(O_2) = 29\ J.K^{-1}.mol^{-1}\ ;\ C_{Pm}(N_2) = 29\ J.K^{-1}.mol^{-1}\ ;$$
$$C_{Pm}(CO_2) = 37\ J.K^{-1}.mol^{-1}$$

Calculer la température de flamme si la réaction est effectuée de façon adiabatique et monobare, la pression P_{ext} valant P^0. On supposera que les gaz se comportent comme des gaz parfaits.